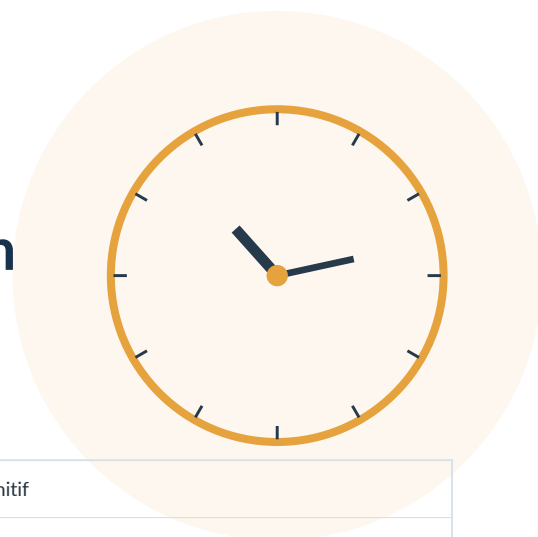


Usia lazim 6 tahun - Prasekolah

Masa dan Waktu dalam Kehidupan Harian

Silibus KP2026 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	Kurikulum Prasekolah 2026 (KP2026), Bidang Pembelajaran Kognitif
Tema dunia permainan	Pulau Rutin
Fokus pembelajaran	Bahasa masa, bahagian masa dalam sehari, urutan peristiwa, kesedaran jam analog, hari, bulan dan perbandingan tempoh secara tidak formal.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 6 tahun - Prasekolah
Bidang / topik	Bidang Kognitif - KF 1.1 Mengumpul maklumat matematik dalam kehidupan harian
Fokus utama	Bahasa masa, bahagian masa dalam sehari, urutan peristiwa, kesedaran jam analog, hari, bulan dan perbandingan tempoh secara tidak formal.
Hasil umum	Murid menghubungkan rutin dengan masa, mengenal jam sebagai alat waktu dan menggunakan bahasa sebelum/selepas secara bermakna.
Batas skop	Pembacaan tepat jam dan minit, operasi masa, jam digital serta sistem 24 jam belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Gunakan cerita, objek rutin, perubahan langit dan manipulasi gambar. Tiada tekanan masa; arahan pendek, audio dan visual perlu saling menyokong.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
KF 1.1.3* Nombor dalam persekitaran	- Memahami nombor dalam persekitaran.	- Simbol nombor mempunyai maksud tertentu. - Nombor pada jam melambangkan waktu.
KF 1.1.7* Pengukuran menggunakan unit bukan piawai	- Mengukur objek di persekitaran menggunakan unit bukan piawai.	- Unit bukan piawai boleh digunakan untuk mengukur panjang, isipadu, jisim, luas dan masa.
KF 1.1.8 Masa dalam konteks kehidupan harian	- Memahami masa dalam konteks kehidupan harian.	- Masa dalam sehari: pagi, tengah hari, petang dan malam. - Urutan peristiwa sehari dan hubung kait dengan masa. - Jam analog. - Hari dalam seminggu. - Bulan dalam setahun.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

KF 1.1.3 - Nombor pada jam membawa makna waktu

PERMAINAN: Cari Jam | FORMAT 2D: Hidden-object / eksplorasi bilik 2D

Mekanik utama	Murid meneroka rumah atau kelas dan mengetik objek bernombor. Permainan meminta mereka mengenal objek yang digunakan untuk mengetahui waktu.
Contoh misi	Cari tiga jam di rumah Momo dan bezakan jam daripada nombor rumah, telefon atau kalendar.
Bukti kefahaman	Murid memilih jam dengan konsisten dan boleh menyatakan bahawa nombor pada jam berkaitan dengan waktu.
Sokongan / hint	Sorot bentuk bulat, nombor dan jarum; beri narasi ringkas: "Jam membantu kita mengetahui waktu."
Komponen kod	Object hotspot system, simple dialogue, audio prompt, collectible tracker.

KF 1.1.7 - Tempoh lebih lama atau lebih sekejap

PERMAINAN: Lagu Mana Lebih Lama? | FORMAT 2D: Rhythm / comparison game

Mekanik utama	Dua aktiviti dimainkan menggunakan unit bukan piawai seperti tepukan, langkah atau satu lagu. Murid memilih aktiviti yang lebih lama atau lebih sekejap.
Contoh misi	Bandingkan masa mengemas mainan dengan masa menyusun tiga buku menggunakan kiraan tepukan.
Bukti kefahaman	Murid membuat perbandingan tempoh yang munasabah tanpa perlu membaca jam.
Sokongan / hint	Paparkan bar kemajuan dan ulang animasi pada kelajuan yang sama.
Komponen kod	Timer abstraction, progress bars, animation sequencer, comparison validator.

KF 1.1.8A - Pagi, tengah hari, petang dan malam

PERMAINAN: Pagi atau Malam? | FORMAT 2D: Sorting game dengan perubahan latar 2D

Mekanik utama	Murid menyeret aktiviti atau objek ke zon masa yang sesuai. Latar berubah mengikut cahaya, matahari, bulan dan bunyi persekitaran.
Contoh misi	Letakkan sarapan, pergi sekolah, bermain petang dan tidur pada bahagian hari yang sesuai.
Bukti kefahaman	Murid mengelaskan rutin harian dengan tepat dan menggunakan istilah masa dalam perbualan.
Sokongan / hint	Gunakan petunjuk matahari/bulan dan watak yang menyebut nama bahagian hari.
Komponen kod	Drag-drop zones, day-phase state, animated sky, voice/text feedback.

KF 1.1.8B - Urutan peristiwa harian

PERMAINAN: Kereta Api Rutin | FORMAT 2D: Sequence puzzle

Mekanik utama	Kad aktiviti menjadi gerabak kereta api. Murid menyusun gerabak daripada awal hingga akhir hari.
Contoh misi	Susun bangun tidur, mandi, sarapan, sekolah, pulang dan tidur.
Bukti kefahaman	Murid meletakkan peristiwa secara logik dan mengenal apa yang berlaku sebelum atau selepas.
Sokongan / hint	Kunci satu peristiwa utama sebagai anchor dan tayangkan semula urutan sebagai animasi.
Komponen kod	Sortable cards, sequence validator, replay animation, narration cues.

KF 1.1.8C - Pendedahan kepada jam analog

PERMAINAN: Bengkel Jam Momo | FORMAT 2D: Assembly puzzle 2D

Mekanik utama	Murid memasang nombor dan dua jarum pada muka jam secara berpandu. Fokus pada fungsi jam, bukan bacaan minit tepat.
Contoh misi	Baiki jam dinding supaya Momo tahu bila masa untuk makan dan tidur.
Bukti kefahaman	Murid mengenal jam analog dan bahagian utamanya.
Sokongan / hint	Gunakan bayang tempat pemasangan dan animasi contoh.
Komponen kod	Clock-face component in guided mode, snap points, simple part inventory.

KF 1.1.8D - Hari dalam seminggu

PERMAINAN: Laluan Tujuh Hari | FORMAT 2D: Board-path adventure

Mekanik utama	Watak bergerak di laluan tujuh petak hari. Aktiviti sekolah dan keluarga diletakkan pada hari yang sesuai.
Contoh misi	Bantu Momo bergerak dari Isnin ke hari sukan dan kemudian ke hujung minggu.
Bukti kefahaman	Murid menyebut atau menyusun nama hari dengan bantuan yang semakin berkurang.
Sokongan / hint	Lagu/rima hari, warna konsisten dan tujuh slot kekal.
Komponen kod	Linear board, day-order data, audio sequence, simple event cards.

KF 1.1.8E - Bulan dalam setahun

PERMAINAN: Roda 12 Bulan | FORMAT 2D: Wheel / festival matching

Mekanik utama	Murid memutar roda bulan dan memadankan hari lahir, sambutan atau acara sekolah dengan bulan.
Contoh misi	Cari bulan hari lahir watak dan letakkan kad sambutan pada roda tahun.
Bukti kefahaman	Murid mengenal beberapa bulan dan memahami bahawa setahun mempunyai urutan bulan.
Sokongan / hint	Guna 12 slot, gambar peristiwa dan pengulangan audio.
Komponen kod	Rotating wheel, month data, event-card matcher, celebration feedback.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Menggunakan bahasa masa dalam rutin harian.	Memahami kata sebelum, selepas, sekarang, kemudian, awal dan lewat.
2	Membezakan bahagian masa dalam sehari.	Menghubungkan sarapan dengan pagi, makan tengah hari dengan tengah hari, bermain pada petang dan tidur pada malam.
3	Menyusun urutan peristiwa harian.	Menyusun gambar rutin mengikut urutan yang munasabah.
4	Memahami bahawa nombor pada jam membawa makna waktu.	Mengenal jam sebagai alat masa dan memerhati nombor serta jarum.
5	Mendapat pendedahan kepada jam analog.	Menunjukkan jam analog apabila diminta dan mengaitkannya dengan rutin secara berpandu.
6	Mengenal hari dalam seminggu.	Menyebut atau menyusun nama hari dengan bantuan lagu, kad atau kalendar.
7	Mengenal bulan dalam setahun.	Mengaitkan bulan dengan hari lahir, sambutan atau peristiwa.
8	Membanding tempoh secara tidak formal.	Membezakan aktiviti lebih lama atau lebih sekejap menggunakan kiraan, tepukan atau lagu.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
Pemerhatian 1	Menyebut bahagian masa dalam sehari dengan betul dalam konteks rutin.	Sorting game merekod ketepatan tanpa pemasa.
Pemerhatian 2	Menyusun peristiwa harian secara logik.	Sequence puzzle merekod susunan, cubaan dan bantuan.
Pemerhatian 3	Mengenal jam analog dan memahami nombor berkaitan waktu.	Hidden-object dan bengkel jam menguji pengenalan fungsi.
Pemerhatian 4	Menggunakan nama hari dan bulan dalam aktiviti.	Board-path dan roda bulan menyediakan bukti penggunaan.
Pemerhatian 5	Memahami lebih lama / lebih sekejap secara tidak formal.	Comparison game merekod pilihan selepas demonstrasi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDTk jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- Kurikulum Prasekolah 2026 (KP2026), Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- SPI KPM Bilangan 1 Tahun 2026: Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah 2026.
- Lokasi kandungan rujukan: Bidang Pembelajaran Kognitif, KF 1.1.3 dan KF 1.1.7-KF 1.1.8.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.